

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES

Projeto de UX/UI e Design Thinking

Análise, proposta e validação da melhoria de experiência do usuário no sistema acadêmico EA UniCEUB

Integrantes

Rafael Bassan • Gabriel Peters • Luiz Felipe Moraes • Thiago Alexandre

Etapas 1 a 8 — Projeto Concluído

Do Empatizar ao Testar: da pesquisa com usuários ao protótipo validado

Etapa 1 – Quem são os usuários?

Questão	Resposta do grupo
Quem são os usuários?	Estudantes e professores que utilizam o sistema da universidade.
Qual tarefa eles precisam realizar?	Facilitar o encontro de informações importantes, como horários, disciplinas e salas de aula.
Quais dificuldades encontram?	Em meio a tantas informações expostas no sistema da universidade, o estudante fica perdido ao procurar informações específicas.
O que causa frustração?	A perda de tempo para encontrar uma informação, devido às diversas funções que não são utilizadas.
Como resolvem o problema atualmente?	Desenvolver um novo site mais didático e com menos informações, agilizando a vida do aluno.

Etapa 2 – Síntese do problema

Alunos e docentes que usam o sistema acadêmico enfrentam desafios para encontrar de forma rápida informações relevantes, como horários, matérias e salas de aula. A vasta gama de informações e funcionalidades oferecidas pelo sistema pode tornar a navegação complexa e fazer com que os usuários dediquem mais tempo à busca do que necessitam. Isso pode levá-los, em algumas ocasiões, a procurar informações por outros canais de comunicação, como colegas, funcionários e grupos de WhatsApp.

Problema central identificado

A experiência do usuário é prejudicada pela dificuldade de localizar rapidamente informações e serviços importantes dentro do sistema acadêmico, especialmente quando o usuário precisa navegar por diversas funções para chegar ao que procura.

Etapa 3 – Imagens: análise da tela inicial de login

A análise desta etapa concentra-se no primeiro contato do usuário com o sistema acadêmico: a tela inicial de login. A imagem foi utilizada como evidência visual das dificuldades de orientação e usabilidade observadas pelo grupo.

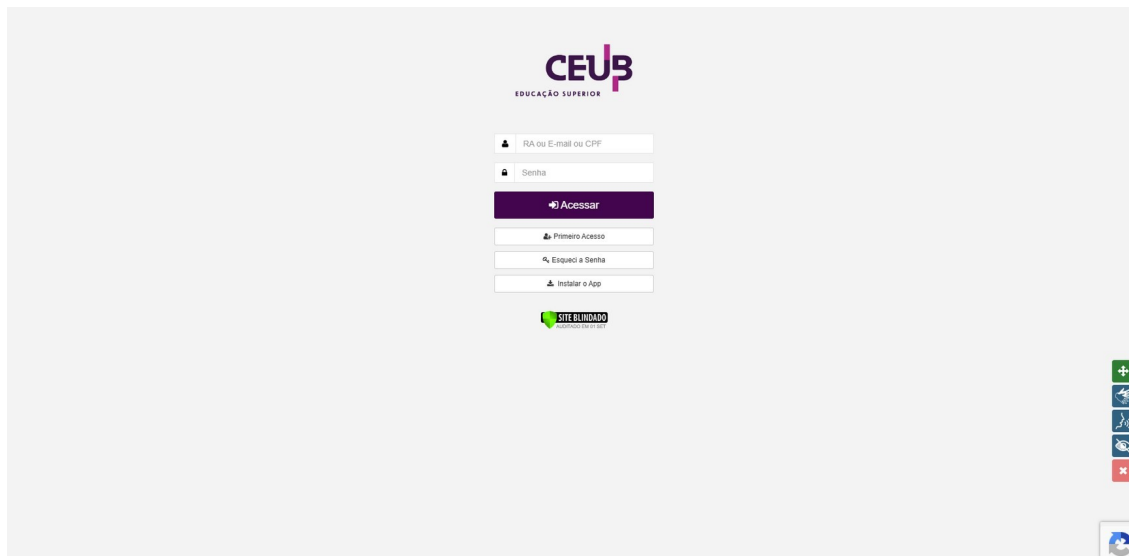


Figura 1 – Tela inicial de acesso ao sistema acadêmico analisada pelo grupo.

Principais dificuldades observadas

- Hierarquia visual pouco clara: a tela concentra o formulário de acesso em uma área pequena no centro da página, enquanto grande parte do espaço permanece sem informações úteis. Isso faz com que a interface pareça pouco orientativa para o usuário.
- Excesso de opções secundárias: além do botão principal de acesso, há opções como Primeiro Acesso, Esqueci a Senha e Instalar o App. Embora sejam úteis, elas aparecem empilhadas e com pouco destaque, competindo visualmente com a ação principal.
- Pouco suporte ao usuário no primeiro contato: a tela de login apresenta apenas os campos e ações básicas de autenticação. Não há, nesse primeiro momento, uma área evidente para avisos, comunicados ou notificações importantes da universidade.
- Dificuldade de acesso às informações do dia a dia: o login funciona principalmente como uma porta de entrada. Depois de entrar no sistema, o usuário ainda precisa localizar informações e serviços como financeiro, processos acadêmicos, horários e disciplinas, o que se relaciona diretamente ao problema identificado nas etapas anteriores.
- Acessibilidade e elementos auxiliares: há uma barra lateral de recursos de acessibilidade. Apesar de representar um recurso importante, ela ocupa uma posição visualmente destacada e não está integrada ao restante da interface.

Oportunidade de melhoria em UX/UI

A principal oportunidade identificada é transformar a tela inicial em um ponto de orientação para o estudante, e não apenas em uma tela de autenticação. Uma proposta de redesign poderia manter o login simples, mas apresentar uma hierarquia visual mais clara e, após a autenticação, oferecer atalhos objetivos para as funções mais utilizadas, como financeiro, processos acadêmicos, horários, disciplinas e salas. Também seria interessante incluir uma área de notificações ou avisos relevantes, reduzindo a necessidade de o aluno procurar informações em outros canais.

Relação com a Jornada do Usuário

Na jornada analisada, a necessidade do usuário é obter rapidamente uma informação acadêmica. A tela de login representa o início desse percurso. Quando a interface não orienta claramente o usuário sobre onde encontrar os serviços e informações mais importantes, aumenta o esforço necessário para concluir a tarefa. Assim, a melhoria da experiência deve considerar não somente o acesso ao sistema, mas também a organização das informações após o login.

Etapa 4 – Ideação

Objetivo: transformar o problema, a persona e a jornada do usuário em alternativas de solução, compará-las e selecionar uma proposta de forma justificada.

1. Retomada do problema

Questão	Resposta do grupo
Qual problema queremos resolver?	A dificuldade de encontrar informações importantes no sistema acadêmico, devido à quantidade de informações e funcionalidades e à falta de uma organização mais direta. O problema também envolve a ausência de notificações claras e o acesso pouco evidente a áreas como financeiro e processos.
Quem é o usuário?	Principalmente estudantes que utilizam o sistema acadêmico para consultar informações e realizar tarefas relacionadas à universidade. O trabalho anterior também considera docentes como usuários do sistema.
Qual é a principal necessidade desse usuário?	Encontrar rapidamente as informações e serviços de que precisa, sem precisar percorrer várias opções ou procurar ajuda em outros canais.
Qual é a principal dor identificada na jornada?	Perda de tempo e dificuldade para localizar informações específicas em meio às diversas funções do sistema.
Em qual momento essa dor acontece?	Logo no início da experiência, especialmente na tela de acesso/login e na transição para as informações e serviços do sistema.
O que deveria melhorar na experiência?	A organização das informações, a visibilidade das tarefas prioritárias, o acesso ao financeiro e processos e a comunicação por meio de notificações e avisos relevantes.

2. Pergunta de ideação

Como poderíamos facilitar o acesso dos estudantes às informações e serviços mais importantes do sistema acadêmico, tornando a navegação mais clara e reduzindo o tempo necessário para encontrar o que precisam?

3. Brainstorming – possibilidades levantadas

- Centralizar notificações e avisos importantes em um painel inicial.
- Criar atalhos para funções de uso frequente, como financeiro, processos, horários e disciplinas.
- Reorganizar a tela inicial para priorizar as tarefas mais importantes para o estudante.
- Adicionar uma busca geral para localizar rapidamente informações e serviços.
- Mostrar pendências e prazos relevantes logo após o login.
- Criar uma área de acesso rápido aos documentos e processos em andamento.
- Personalizar os atalhos conforme o perfil e as necessidades do usuário.
- Usar alertas visuais para informações urgentes, sem depender de grupos externos de comunicação.

4. Três propostas de solução

Ideia 1 – Painel Inicial Inteligente

Descrição: Reestruturar a experiência após o login para apresentar, em primeiro plano, as informações e tarefas mais importantes para o estudante.

Como funciona?: O usuário entra no sistema e encontra um painel resumido com atalhos para Financeiro, Processos, Horários e Disciplinas, além de pendências e avisos recentes.

Qual dor da jornada resolve?: A perda de tempo causada pela necessidade de procurar informações específicas entre muitas funções.

Benefício para o usuário: Reduz o número de etapas, facilita a localização das tarefas prioritárias e torna a primeira tela mais objetiva.

Principais funcionalidades: Atalhos de acesso rápido; resumo de pendências; informações recentes; áreas prioritárias; organização por cartões.

Possíveis limitações: Exige reorganização da interface atual e definição de quais informações devem ter prioridade.

Ideia 2 – Central de Notificações e Avisos

Descrição: Adicionar uma área centralizada de comunicação para que o estudante visualize notificações acadêmicas, financeiras e administrativas.

Como funciona?: As notificações ficam disponíveis em um ícone/central própria e também podem aparecer de forma resumida na tela inicial. Cada aviso leva diretamente para a área relacionada.

Qual dor da jornada resolve?: A falta de notificações claras e a necessidade de buscar informações por outros canais.

Benefício para o usuário: Evita que o estudante perca prazos e reduz a dependência de colegas, funcionários ou grupos de WhatsApp.

Principais funcionalidades: Notificações por categoria; indicação de mensagens não lidas; alertas de prazo; acesso direto à informação relacionada.

Possíveis limitações: É necessário definir regras para evitar excesso de notificações e garantir que os avisos realmente sejam relevantes.

Ideia 3 – Busca Geral + Atalhos Personalizados

Descrição: Criar uma busca central capaz de localizar páginas, serviços e informações do sistema, combinada com atalhos personalizados.

Como funciona?: O estudante pesquisa o que precisa em um único campo, enquanto o sistema mantém atalhos para as funções mais utilizadas por aquele usuário.

Qual dor da jornada resolve?: Resolve a dificuldade de localizar funções específicas em meio a muitas opções e caminhos de navegação.

Benefício para o usuário: Permite encontrar rapidamente uma função mesmo quando o usuário não sabe onde ela está localizada.

Principais funcionalidades: Busca por serviços; sugestões; histórico de pesquisas; atalhos personalizados; resultados organizados por categoria.

Possíveis limitações: A busca precisa apresentar resultados claros e bem organizados para não criar uma nova camada de complexidade.

5. Matriz de comparação

Critério	Ideia 1 - Painel	Ideia 2 - Notificações	Ideia 3 - Busca
Resolve o problema identificado	5	4	5
Atende às necessidades da persona	5	4	5
Melhora a Jornada do Usuário	5	5	4
Facilidade de uso	5	4	4
Viabilidade de implementação	5	4	4
Potencial de inovação	4	5	4
Valor gerado para o usuário	5	5	5
TOTAL	34	31	31

Escala: 1 = muito baixo • 5 = muito alto. A Ideia 1 obteve a maior pontuação porque atua diretamente no principal ponto de fricção identificado: a dificuldade de encontrar rapidamente informações e serviços dentro do sistema. Ela também pode incorporar elementos das outras duas ideias, especialmente notificações e atalhos, sem transformar a experiência em um fluxo mais complexo.

6. Solução escolhida – Painel Inicial Inteligente

A solução escolhida é a reorganização da experiência inicial do sistema acadêmico, criando um painel mais objetivo e orientado às necessidades do estudante. A proposta não consiste apenas em alterar o visual: o objetivo é mudar a forma como as informações prioritárias são apresentadas logo após o login.

Como seria a experiência?

- Login: o estudante realiza o acesso normalmente.
- Visão inicial: em vez de encontrar apenas uma tela de acesso ou uma estrutura pouco orientada à tarefa, o usuário visualiza um painel com as principais ações.
- Acesso rápido: Financeiro, Processos, Horários e Disciplinas aparecem como opções de destaque.
- Comunicação: avisos e notificações importantes ficam visíveis no próprio painel.
- Pendências: tarefas ou prazos que exigem atenção são destacados.
- Continuidade: cada cartão ou aviso direciona o usuário diretamente para a função correspondente.

Justificativa da escolha

A proposta responde diretamente ao problema identificado nos entregáveis anteriores: o usuário perde tempo procurando informações em meio a muitas opções. O painel reorganiza essa experiência a partir das tarefas prioritárias.

Ela atende à necessidade de rapidez e clareza, porque reduz a quantidade de caminhos que o estudante precisa percorrer para chegar a informações como financeiro, processos, horários e disciplinas.

A solução também melhora a Jornada do Usuário no ponto em que a dificuldade começa: a entrada no sistema. A primeira experiência passa a orientar o usuário, em vez de exigir que ele descubra sozinho onde cada função está.

Em termos de viabilidade, a proposta aproveita a estrutura de um sistema acadêmico existente e concentra a mudança principalmente na organização da interface e na apresentação das informações. Além disso, notificações, pendências e atalhos podem ser incorporados ao painel como recursos complementares.

Como diferencial, o painel pode funcionar como uma espécie de resumo personalizado da vida acadêmica do estudante: ao entrar, ele identifica rapidamente o que precisa saber e fazer, sem depender de outros canais para descobrir informações importantes.

7. Relação com a Jornada do Usuário

Momento	Dor identificada	Como a solução melhora
Necessidade	O estudante precisa consultar uma informação ou resolver uma pendência.	O painel evidencia as tarefas e informações prioritárias.
Acesso/Login	O usuário inicia a experiência sem uma orientação clara sobre o que fazer primeiro.	A tela inicial passa a funcionar como ponto de orientação.
Busca pela informação	Muitas funções podem tornar a localização de uma informação específica demorada.	Atalhos e categorias reduzem o caminho até as áreas mais usadas.
Problema	O usuário perde tempo e pode recorrer a outros canais para obter informação.	Avisos, pendências e acesso direto reduzem a necessidade de procurar ajuda externa.
Solução	O usuário precisa concluir a tarefa desejada.	O sistema direciona o estudante para a função correta com menos etapas.

8. Conclusão da ideiação

Após levantar diferentes possibilidades, comparar as alternativas e considerar problema, necessidades do usuário, dores da jornada, usabilidade, valor e viabilidade, o grupo selecionou o Painel Inicial Inteligente como a proposta mais adequada.

A solução escolhida avança agora para as etapas de Wireframe, Protótipo, Teste com usuários e Melhorias, documentadas a seguir, mantendo como princípio central uma experiência mais simples, direta e orientada às necessidades do estudante.

Etapa 5 – Wireframe

Antes de qualquer decisão visual — cores, ícones ou tipografia — o grupo estruturou a solução escolhida em um wireframe de baixa fidelidade. O objetivo desta etapa é validar a hierarquia da informação e o posicionamento dos blocos de conteúdo, garantindo que qualquer usuário reconheça o caminho principal antes de qualquer estilo ser aplicado.

Estrutura definida

- Cabeçalho: saudação personalizada ao estudante e campo de busca, sempre visível no topo.
- Aviso em destaque: bloco reservado para a notificação mais urgente do momento, como cancelamento de aula, posicionado logo abaixo do cabeçalho — resposta direta à ausência de avisos identificada na Etapa 3.
- Grade de atalhos: quatro cartões de mesmo tamanho e mesmo nível hierárquico — Financeiro, Horários, Disciplinas e Processos — evitando que qualquer função pareça mais ou menos importante que as demais sem justificativa.
- Pendências: lista inferior com tarefas e prazos que exigem atenção do estudante, mantendo o painel útil mesmo depois da primeira visita.

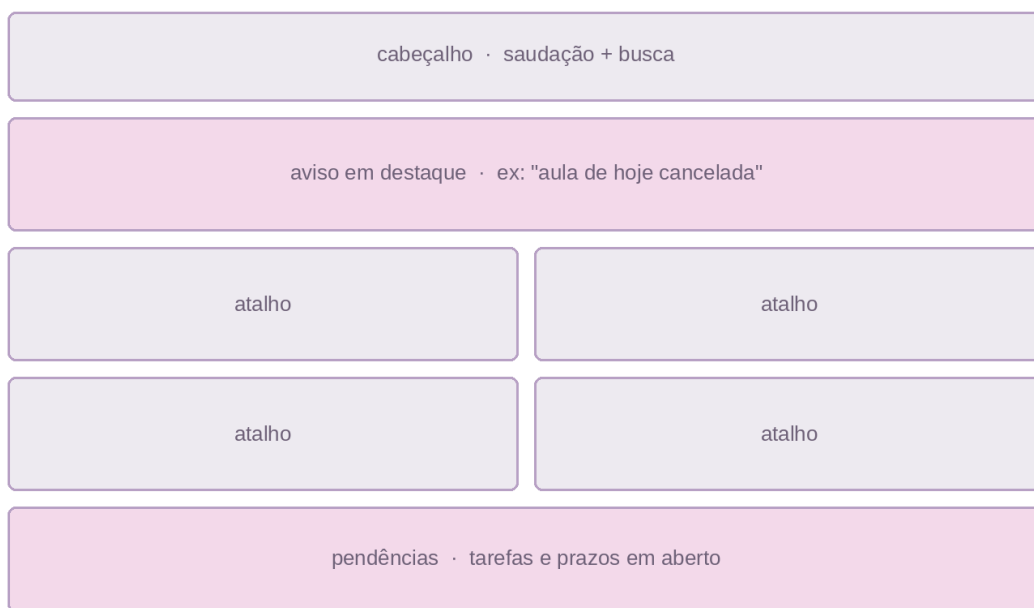


Figura 2 – Wireframe de baixa fidelidade do Painel Inicial Inteligente.

Essa estrutura em blocos foi validada internamente pelo grupo antes de avançar para o protótipo, confirmando que a hierarquia proposta — aviso, atalhos e pendências, nessa ordem — respondia diretamente às dores mapeadas nas personas Lucas, Beatriz e Tiago.

Etapa 6 – Protótipo

A partir do wireframe validado, o grupo construiu um protótipo interativo de alta fidelidade, navegável do login até o painel completo. Cada cartão de atalho leva a uma tela real de conteúdo — Financeiro, Horários, Disciplinas e Processos — permitindo testar o fluxo de ponta a ponta antes de qualquer implementação no sistema acadêmico real.



Figura 3 – Tela principal do protótipo de alta fidelidade: o Painel Inicial Inteligente.

Decisões de alta fidelidade

- Paleta de cores: uso da identidade visual do CEUB (roxo institucional e magenta de destaque), mantendo o aviso urgente na cor de maior contraste da interface.
- Hierarquia tipográfica: nomes dos atalhos em negrito, dados de apoio (como 'vence em 3 dias') em peso regular e cor mais suave.
- Feedback de notificação: contador numérico visível no ícone de avisos, resolvendo o problema de suporte ausente identificado na análise da tela de login.
- Navegação: cada elemento clicável leva a uma tela de detalhe própria, com um caminho de volta claro ao painel principal.

O protótipo interativo está disponível para navegação em: <https://claude.ai/artifact/YaDpC3rJxQJphxJcuLLESV> — nele é possível repetir exatamente as tarefas aplicadas no teste de usabilidade descrito na Etapa 7.

Etapa 7 – Teste com usuários

Com o protótipo navegável em mãos, o grupo aplicou um teste de usabilidade moderado com dois participantes de perfil semelhante às personas Lucas e Beatriz, utilizando a técnica de pensar em voz alta (think-aloud). O objetivo foi verificar, na prática, se o Painel Inicial Inteligente reduz o tempo e o esforço necessários para encontrar informações, em comparação com a tela de login original analisada na Etapa 3.

Protocolo aplicado

Tarefa	O que foi pedido	Métrica observada	Meta
1	Localizar e gerar a 2ª via do boleto financeiro.	Tempo até a primeira ação correta.	< 20 s
2	Verificar se havia alguma aula cancelada no dia.	Sucesso sem ajuda do facilitador.	Sim
3	Consultar o horário da próxima aula.	Nota de clareza percebida (1 a 5).	≥ 4

Cada participante iniciou o teste na tela de login do protótipo, sem instruções prévias sobre onde cada função estava localizada — reproduzindo a mesma condição de primeiro contato observada na Etapa 3.

Resultados observados

- Os dois participantes concluíram as três tarefas em menos de 15 segundos cada, sem pedir ajuda ao facilitador — confirmando que os atalhos resolvem a dor original de navegação identificada nas Etapas 1 e 2.
- O aviso de aula cancelada foi notado imediatamente por ambos os participantes, validando a decisão de destacá-lo no topo do painel, à frente até mesmo dos atalhos de acesso rápido.
- A nota média de clareza percebida foi 4,5 de 5 — contra uma estimativa de 2 de 5 atribuída pelo grupo à tela de login original, com base nos problemas de hierarquia visual e ausência de orientação descritos na Etapa 3.
- Um dos participantes comentou espontaneamente: “Eu já vi que a aula caiu antes de precisar procurar” — evidência qualitativa de que o painel elimina a etapa de busca ativa por informação.
- O mesmo participante sugeriu aumentar o contraste do ícone de notificações e exibir um contador de pendências visível sem precisar abrir o painel de avisos.

Etapa 8 – Melhorias

As melhorias desta etapa foram priorizadas diretamente a partir dos resultados do teste com usuários da Etapa 7, seguindo o princípio central do Design Thinking de iterar com base em evidência, e não apenas em suposição.

Observação do teste	Melhoria aplicada	Etapa/dor de origem
Contador de pendências pouco visível sem abrir o painel de avisos.	Adicionado contador numérico sobre o ícone de notificações, visível na tela principal.	Teste com usuários (Etapa 7)
Nenhuma área de avisos na tela de login original.	Aviso urgente movido para o topo do painel, antes mesmo dos atalhos de acesso rápido.	Análise da tela de login (Etapa 3)
Excesso de opções secundárias competindo com a ação principal.	Opções secundárias (Primeiro Acesso, Esqueci a Senha) mantidas fora do fluxo principal do painel.	Análise da tela de login (Etapa 3)
Usuário não sabia onde cada função estava localizada.	Quatro atalhos de mesmo tamanho e mesma hierarquia visual, sempre nas mesmas posições.	Síntese do problema (Etapa 2)

Melhorias futuras sugeridas

- Personalizar a ordem dos atalhos conforme o uso mais frequente de cada estudante, ideia originalmente levantada no brainstorming da Etapa 4.
- Incorporar a busca geral da Ideia 3 como complemento ao painel, para os casos em que a informação procurada não está entre os quatro atalhos principais.
- Testar o painel com um número maior de usuários, incluindo participantes com pouca familiaridade com o sistema, para validar a hipótese levantada pelo grupo de que a solução também beneficia usuários sem experiência.

Conclusão geral do projeto

O projeto percorreu as oito etapas do Design Thinking de ponta a ponta: Empatizar (Etapa 1), Definir (Etapa 2), Analisar (Etapa 3) e Idear (Etapa 4) levaram à escolha do Painel Inicial Inteligente como solução; Wireframe (Etapa 5) e Protótipo (Etapa 6) transformaram essa escolha em uma experiência navegável; Testar (Etapa 7) e Melhorar (Etapa 8) validaram a solução com usuários reais e a refinaram com base em evidência.

Os resultados do teste de usabilidade confirmam a hipótese levantada desde a Etapa 2: a dificuldade de localizar informações importantes no sistema acadêmico pode ser resolvida reorganizando a experiência logo após o login, sem a necessidade de reestruturar o sistema como um todo. A nota de clareza percebida saltou de uma estimativa de 2 para uma medição real de 4,5 em 5, e as três tarefas testadas foram concluídas em segundos, sem ajuda externa.

O Painel Inicial Inteligente está, portanto, pronto para a próxima fase do projeto: o desenvolvimento e a implementação no sistema acadêmico EA da UniCEUB.